



Rechnernetze, Übungsblatt 2, Sommer 2025

Abgabe

Die Abgabe in Form eines Pull-Requests in das Repository <https://github.com/syssoft-ds/TokenRingUDP-2025S> muss bis zum 14.5.2025 um 23:59 Uhr geschehen.

Aufgabe 1: Wireshark-Schnitzeljagd (<https://www.youtube.com/watch?v=049D9KSa5KE>)

Laden Sie wshunt1.pcap (Im Anhang des Youtube-Videos oder in StudIP) in Wireshark.

Finden Sie das Paket mit dem Passwort!

Untersuchen Sie die PCAP-Datei mit unterschiedlichen Display-Filtern. In manchen Paketen sind Zeichenfolgen mit exakt 8 Kleinbuchstaben/Zahlen.

Haben Sie die gesuchte Zeichenfolge gefunden, können Sie den nächsten Hinweis erhalten, indem Sie die Zeichenfolge an folgende Webseite anhängen: www.lanwan.ninja. Entdecken Sie z.B. in einem Paket den Text „ab1r8p4d“, so können Sie auf www.lanwan.ninja/ab1r8p4d den nächsten Hinweis finden. Sollte es einen 404-Fehler geben, so wurde ein falsches Paket gefunden. Die restlichen Videos des Youtube-Kanals zeigen, wie man Wireshark effektiv verwenden kann.

Speichern Sie die Display-Filter, mit denen Sie valide Zeichenketten gefunden haben, in eine Textdatei namens „U2.txt“ (wahlweise auch eine PDF).

Aufgabe 2: Traceroute

Time-To-Live (TTL) ist die maximale Anzahl von „Hops“ zwischen Knotenpunkten, bis die Nachricht zurückgesendet wird. Traceroute ist ein Befehl, der Pakete mit einer TTL von 1 bis n sendet, und zurückgibt, wer geantwortet hat. Beispielsweise schaut „tracert 8.8.8.8“ (auf Linux: „traceroute 8.8.8.8“), welche Stationen zwischen dem eigenen Rechner und Google sind. Was passiert, wenn man z.B. den Weg zu der Australian National University <https://www.anu.edu.au> von Traceroute aufzählen lässt?

Erklären Sie anhand dieser Ausgabe in der Textdatei, wie Traceroute funktioniert.

Aufgabe 3: Nmap (<https://nmap.org>)

Installieren Sie Nmap. Machen Sie sich mit dem Programm vertraut. Mit „nmap -sU scanme.nmap.org“ scannt das Programm die UDP-Ports von der Seite scanme.nmap.org und gibt die benutzten Ports aus. „nmap -sS scanme.nmap.org“ macht dasselbe mit TCP-Ports. Warum ist einer der beiden Scans wesentlich schneller als der Andere? Welche Eigenarten der Protokolle oder des Programms führen dazu? Gibt es Möglichkeiten, den Scan schneller durchzuführen? Notieren Sie Ihre Beobachtungen in der Textdatei.

Aufgabe 4: Programmieren

Verändern Sie den Token Ring derart, dass er auch funktioniert, wenn einer der Knoten ausgefallen ist. Dafür wird es hilfreich sein, Funktionalität hinzuzufügen, die es ermöglicht, einen Knoten aus dem Ring zu löschen. Gehen Sie Schritt für Schritt vor. Nutzen Sie KI, um Ihnen bei der Implementierung einzelner Funktionen zu helfen, und, um sich die Funktionsweise von Code-Abschnitten erklären zu lassen.